

האוניברסיטה הפתוחה

20441

**מבוא למדעי המחשב**

**ושפת Java**

חוברת הקורס – אביב 2023

כתבה: תמר וילנר

מרץ 2023 – סמסטר אביב – תשפ"ב

**פנימי – לא להפצה.**

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.

## תוכן העניינים

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| א  | אל הסטודנט                          |
| ה  | 1. לוח זמנים ופעילויות              |
| ז  | 2. תיאור המטלות                     |
| ז  | 2.1 מבנה המטלות                     |
| ח  | 2.2 חומר הלימוד הדרוש לפתרון המטלות |
| ח  | 2.3 ניקוד המטלות                    |
| יא | 3. התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס   |
| 1  | ממ"ן 11                             |
| 7  | ממ"ן 12                             |
| 17 | מטלת אופל 01                        |
| 19 | ממ"ן 13                             |
| 27 | ממ"ן 14                             |
| 35 | מטלת אופל 02                        |



## אל הסטודנט

אנו מקדמים את פניך בברכה עם הצטרפותך אל הלומדים בקורס "מבוא למדעי המחשב ושפת Java".

הקורס מבוסס על הרצאותיהם של ד"ר אמיר גורן ותמר וילנר. ההרצאות המצולמות נמצאות באתר הקורס ומלוות במצגות. חוברות השקפים שקיבלתם הן אלו המלוות את סרטי הוידאו שבאתר.

לקורס קיים אתר באינטרנט בו תמצאו את חומרי הלמידה בקורס. בנוסף, באתר הקורס תמצאו חומרים כתובים ומצולמים במהלך הקורס. גם הם חובה ללימוד הקורס. בנוסף, האתר מהווה עבורכם ערוץ תקשורת עם צוות ההוראה ועם סטודנטים אחרים בקורס.

אתר הקורס הוא למעשה "ביתו" של הקורס. באתר תמצאו הסברים, הפניות והבהרות נוספות. כמו כן, באתר קיימת קבוצת דיון המאפשרת לכם לשאול שאלות את צוות הקורס וגם להתייעץ עם הסטודנטים האחרים בקורס. בקבוצת הדיון יינתן מקום לשאלת שאלות בעניין חומר הלימוד, המטלות, סביבת העבודה ועוד.

אתר הקורס בנוי בשיטת ה"רצפים" (רצפי למידה מקוונים), הרעיון הוא שהתכנים בקורס מחולקים למנות קטנות, המאורגנות באתר הקורס בצורה סדורה על פי רצף למידה המותאם ללוח הזמנים של הסמסטר. מנות התוכן מוצגות בסוגי מדיה מגוונים למשל וידאו, תרגילים אינטראקטיביים, סימולציות ועוד, המעשירות את חוויית הלמידה של הסטודנטים ומאפשרות לתרגל באופן אקטיבי את החומר הנלמד.

בסביבת הלמידה אוֹפֵּל פותח פורמט ייחודי המותאם לפדגוגית רצפי הלמידה. בפורמט הרצפים ממשק המשתמש והעיצוב הויזואלי מדגישים לסטודנטים ולסטודנטיות את רצף הלמידה המומלץ. האתר מוצג לכל סטודנט וסטודנטית במבט אישי בהתאם לקצב ההתקדמות במהלך הסמסטר.

מומלץ להיכנס לאתר לפחות פעמיים בשבוע, לעקוב אחר ההודעות בלוח ההודעות ובקבוצת הדיון. בבעיות טכניות כגון קושי בכניסה לחלקים שונים באתר וכד' אנא פנו אל המוקד בטלפון 09-7782222 או בדואר. אנא עדכנו / בדקו את פרטיכם על-מנת שתיכללו ברשימת התפוצה של דואר אלקטרוני של הקורס.

הלימוד מלווה בפתרון מטלות. משימות הלימוד לכל שבוע והתאריך האחרון למשלוח כל אחת ממטלות הקורס, רשומים ב"לוח זמנים ופעילויות" שבהמשך.

אתר הקורס הוא חלק בלתי נפרד מהקורס, והסטודנטים מחויבים להיכנס אליו ולהתעדכן בכל מה שקורה בו.  
לא יישלחו הודעות/הוראות כתובות בדואר רגיל או אלקטרוני. כל ההודעות המתפרסמות באתר, כל השינויים וכל ההסברים מחייבים את כל הסטודנטים.

גם המטלות שתכתבו יישלחו אלינו דרך אתר הקורס תחת הכפתור "מערכת שליחת מטלות".  
הסבר מפורט על השימוש במערכת זו יישלח אליכם בנפרד.

פרטים על למידה מתוקשבת ואתר הקורס, תמצאו באתר שה"ם בכתובת:

<http://telem.openu.ac.il>

התכניות בקורס "מבוא למדעי המחשב ושפת Java" נכתבות בשפת התכנות Java, ואנו נעבוד בסביבת העבודה BlueJ שפותחה במיוחד להוראת תכנות בשפת Java. BlueJ פותחה כחלק מפרויקט מחקר אוניברסיטאי על הוראת תכנות מונחה-עצמים למתחילים. המערכת פותחה ומתוחזקת על-ידי קבוצת מחקר משותפת של אוניברסיטת Deakin ממלבורן, אוסטרליה, עם מכון Mærsk באוניברסיטה של דרום דנמרק ועם האוניברסיטה של Kent ב-Canterbury, אנגליה. הפרויקט נתמך על-ידי חברת Sun Microsystems.

מתוך הנאמר באתר האינטרנט של BlueJ: (כתובת האתר היא [www.bluej.org](http://www.bluej.org))

*The aim of BlueJ is to provide an easy-to-use teaching environment for the Java language that facilitates the teaching of Java to first year students. Special emphasis has been placed on visualization and interaction techniques to create a highly interactive environment that encourages experimentation and exploration.*

כפי שאמרנו, אנו נעבוד בקורס עם סביבה זו, ותמיכה טכנית תינתן לסביבת עבודה זו בלבד. יחד עם זאת, אתם יכולים לעבוד עם כל סביבה אחרת שתמצאו, אבל עליכם להשתמש אך ורק במרכיבי השפה שאנחנו לומדים אותם בקורס (דהיינו בהרצאות המצולמות של ד"ר אמיר גורן של תמר וילנר).

הורדת סביבת העבודה מהאתר של BlueJ היא חינם. הוראות התקנה ל-BlueJ ול-Java Platform נמצאות באתר שלהם, בנוסף, באתר הקורס, ביחידה 1, בתוך "מדריכי עזר וקישורים" תוכלו למצוא מדריך להתקנת Java וסביבת העבודה BlueJ, שימו לב שמדריך זה הוא קצת ישן (ובוודאי הגרסאות המצוינות בו), ולכן עדיף לעבוד לפי ההסברים והקישורים שיש באתר של BlueJ עצמו. [www.bluej.org](http://www.bluej.org)

בתוך "הרצאות מצולמות" שביחידה 1 תמצאו סרט על סביבת העבודה BlueJ. בסרט זה תוכלו לראות איך עובדים עם הסביבה, ואיך כותבים ומריצים בה תכניות ב-Java.

מידע על שירותי ספרייה ומקורות מידע שהאוניברסיטה מעמידה לרשותכם, תמצאו באתר הספרייה באינטרנט [www.openu.ac.il/Library](http://www.openu.ac.il/Library)

בשאלות הקשורות ללימודי מדעי המחשב באופן כללי תוכל לפנות ליועצים האקדמיים מתחום מדעי המחשב, על-פי הרשימה המופיעה בידיעון האקדמי.

כדי לקבל ייעוץ בכל הנוגע לקורס זה, תוכלו לפנות אל תמר וילנר, מרכזת ההוראה של הקורס, בדואר אלקטרוני בכתובת [tami@openu.ac.il](mailto:tami@openu.ac.il). **בכל מכתב חובה לכתוב שם מלא ומספר ת"ז, אחרת לא אוכל לטפל בפניה!**  
**בשל מגפת הקורונה, אני לא נמצאת במשרד, ולכן אני לא מקיימת שעות ייעוץ טלפוניות בסמסטר זה.**

#### **לתשומת לב הסטודנטים הלומדים בחו"ל:**

למרות הריחוק הפיסי הגדול, נשתדל לשמור אתכם על קשרים הדוקים ולעמוד לרשותכם ככל האפשר.  
תוכלו להצטרף לשידור החי ולצפות במפגשים המוקלטים של קבוצת הנחיה מוגברת אחת, לפי מה שמשויך לכם באתר הקורס.

פרטים נוספים על הקורס נכללים בחוברת הקורס וכן באתר הקורס.  
מומלץ מאד להשתמש באתר הקורס ובכל אמצעי העזר שבו וכמובן לפנות אלינו במידת הצורך.

בחוברת זו תמצא את לוח הזמנים של הקורס, תנאים לקבלת נקודות זכות בקורס ומטלות.

אני מאחלת לך לימוד פורה ומהנה.

בברכה,  
תמר וילנר  
מרכזת ההוראה בקורס





1. לוח זמנים ופעילויות (20441 / 2023ב)

| שבוע לימוד | תאריכי שבוע הלימוד                                      | יחידת הלימוד המומלצת                 | מפגשי ההנחיה* | תאריך אחרון למשלוח ממ"ן (למנחה) |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1          | 10.03.2023-5.03.2023<br>(ב-ד פורים)                     | יחידות 1 ו-2 –<br>הקדמה ויסודות השפה | מפגש 1        |                                 |
| 2          | 17.03.2023-12.03.2023                                   | יחידה 2 –<br>יסודות השפה             | מפגש 2        |                                 |
| 3          | 24.03.2023-19.03.2023                                   | יחידה 3 –<br>שימוש במחלקות נתונות    |               | ממ"ן 11<br>25.3.2023            |
| 4          | 31.03.2023-26.03.2023                                   | יחידה 4 –<br>כתיבת מחלקות            | מפגש 3        |                                 |
| 5          | 07.04.2023-02.04.2023<br>(ד-ו פסח)                      | יחידה 4 –<br>כתיבת מחלקות            |               |                                 |
| 6          | 14.04.2023-09.04.2023<br>(א-ד פסח)                      | יחידה 4 –<br>כתיבת מחלקות            | מפגש 4        |                                 |
| 7          | 21.04.2023-16.04.2023<br>(ג יום הזכרון לשואה)           | יחידה 5 –<br>לולאות                  |               | ממ"ן 12<br>22.4.2023            |
| 8          | 28.04.2023-23.04.2023<br>(ג יום הזיכרון, ד יום העצמאות) | יחידה 6 –<br>מערכים                  | מפגש 5        |                                 |
| 9          | 05.05.2023-30.04.2023                                   | יחידה 7 – ירושה                      |               |                                 |

\* התאריכים המדויקים של המפגשים הקבוצתיים מופיעים ב"לוח מפגשים ומנחים".

לוח זמנים ופעילויות - המשך

| שבוע הלימוד | תאריכי שבוע הלימוד                       | יחידת הלימוד המומלצת                 | מפגשי ההנחיה* | תאריך אחרון למשלוח הממ"ן (למנחה) |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 10          | 12.05.2023-07.05.2023<br>(ג' ל"ג בעומר)  | יחידה 8 – פולימורפיזם                | מפגש 6        |                                  |
| 11          | 19.05.2023-14.05.2023                    | יחידה 9 – יעילות                     | מפגש 7        | מטלת אופל 01<br>20.5.2023        |
| 12          | 26.05.2023-21.05.2023<br>(ו' שבועות)     | יחידות 9 ו-10 – יעילות ורקורסיה      |               |                                  |
| 13          | 02.06.2023-28.05.2023                    | יחידה 10 – רקורסיה                   | מפגש 8        |                                  |
| 14          | 09.06.2023-04.06.2023                    | יחידה 11 – רשימות                    | מפגש 9        | ממ"ן 13<br>10.6.2023             |
| 15          | 16.06.2023-11.06.2023                    | יחידה 12 – מחסנית, תור ועצים בינריים | מפגש 10       | ממ"ן 14<br>17.6.2023             |
| 16          | 23.06.2023-18.06.2023<br>אחרי סוף הסמסטר | חזרה                                 |               | מטלת אופל 02<br>24.6.2023        |

מועדי בחינות הגמר יפורסמו בנפרד

\* התאריכים המדויקים של המפגשים הקבוצתיים מופיעים ב"לוח מפגשים ומנחים".

## 2. תיאור המטלות

בקורס זה **שש** מטלות שעליך לפתור ולהגיש במהלך הקורס. שתי מטלות הן מטלות אופל (OPAL), אותן עליך להגיש **באתר הקורס**. המטלה נבדקת בצורה ממוחשבת ואין לשלוח את פתרון המטלה למנחה. השאר הן מטלות מנחה (ממ"ן), אותן עליך להגיש באמצעות **מערכת המטלות המקוונת שנמצאת באתר הקורס**.

להלן תמצא הסבר על אופן הפתרון וכיצד לשלוח את המטלה למנחה. אם שאלה במטלה אינה ברורה לך, אל תהסס להתקשר אל מרכזת ההוראה או אל אחד המנחים (בשעות הייעוץ הטלפוני שלהם **בלבד**) לצורך קבלת הסבר.

### 2.1 מבנה המטלות

המטלות שמוגשות למנחה הן שאלות הרצה. בשאלה הרצה יש לכתוב תכנית ולהריץ אותה במחשב.

הקפדה על שמות מחלקות ושיטות (ציבוריות), לפי הנדרש, היא הכרחית. כל חריגה מההגדרות (אפילו החלפה בודדת של אות גדולה בקטנה, למשל) תגרום לבדיקה האוטומטית שלנו להיכשל וכתוצאה מכך לנזק בלתי הפיך בציון.

עליך לבדוק **שהתכנית שכתבת מבצעת את הנדרש ממנה ללא טעויות. תכנית שאינה רצה נכון לא תיבדק!**

#### תיעוד

בכל תכנית צריך להוסיף תיעוד בתחילת התכנית המסביר את האלגוריתם בו השתמשת ואת מבנה התכנית. בגוף התכנית צריך להוסיף תיעוד המסביר מהו תפקידו של כל משתנה, מה מבצע כל קטע חשוב בתכנית וכל הסבר נוסף החשוב להבנת מהלך פעולתה של התכנית (את התיעוד יש לכתוב **באנגלית בלבד**). יש להקפיד על בחירת שמות משמעותיים למשתנים (באנגלית).

במשך הקורס, כאשר נגיע ליחידה הרלוונטית, נלמד איך לתעד את התכניות שלנו בעזרת תיעוד שנקרא API. מרגע זה תצטרכו להגיש את כל הממ"נים מתועדים לפי הנחיות ה-API, כפי שיילמד.

הקפידו על אופן שליחת מטלה – **קובץ זחוס מסוג ZIP בלבד** (לא RAR!), המכיל את כל הקבצים הרלוונטיים לפתרון. במידה ומדובר בפתרון שאלה "יבשה", יש לענות עליה בקובץ מסוג DOC או RTF (לא DOCX!) – מי שלא בטוח, שיפנה למנחה מבעוד מועד. במידה ומדובר בפתרון שאלה "להרצה" יש לצרף את הקבצים מסוג JAVA בלבד (לא CLASS או

כל קובץ אחר). כאמור, את כל הקבצים הרלוונטיים (מסוג JAVA ו/או RTF/DOC), יש לארוז בקובץ דחוס אחד מסוג ZIP. שוב, חריגה תגרור הורדה בציון.

הסבר מפורט לגבי שליחת הקבצים המתאימים יינתן בכל מטלה בנפרד. המטלות בקורס זה יוגשו בעזרת מערכת שליחת המטלות שבאתר הקורס.

## 2.2 חומר הלימוד הדרוש לפתרון המטלות

בטבלה שלהלן תמצא מהו חומר הלימוד הנדרש (לפי פרקי הספר) לפתרון כל אחת מהמטלות.

| מטלה         | חומר הלימוד הנדרש לפתרון |
|--------------|--------------------------|
| ממ"ן 11      | יחידות 1 - 2             |
| ממ"ן 12      | יחידות 3 - 4             |
| מטלת אופל 01 | יחידות 7 - 8             |
| ממ"ן 13      | יחידות 9 - 10            |
| ממ"ן 14      | יחידה 11                 |
| מטלת אופל 02 | יחידה 12                 |

### שימו לב!

אין להשתמש לפתרון המטלות בידע הנרכש בפרקי לימוד מתקדמים יותר מהפרקים בהם עוסקת המטלה.

## 2.3 ניקוד המטלות

ניתן לצבור עד 15 נקודות. חובה להגיש מטלות במשקל מינימלי של 6 נקודות לפחות.

להלן פירוט הניקוד לכל מטלה:

| ממ"ן/ממ"ח | ניקוד |
|-----------|-------|
| 11        | 2     |
| 12        | 4     |
| 01        | 1     |
| 13        | 4     |
| 14        | 3     |
| 02        | 1     |

כדי לעבור את הקורס, צריך (בין היתר) להגיש מטלות במשקל של 6 נקודות לפחות. סטודנט שמגיש את כל המטלות, משקל המטלות שלו הוא 15 נקודות. בהתאם למשקל המטלות, נקבע אחוז הציון של בחינת הגמר בציון הסופי.

חישוב אחוז הציון של הבחינה – אם הוגשו מטלות במשקל 15 נקודות, הבחינה שווה 85% מהציון הסופי של הקורס. אם המטלות שהוגשו הן במשקל 6, הבחינה שווה 94%. וכך גם לכל המספרים ביניהם. לדוגמא, אם הוגשו מטלות 11, 12, 01 המשקל שלהן הוא  $7 = 1 + 2 + 4$  (ללא קשר לציון שהתקבל בכל מטלה), ואז משקל הבחינה בציון הסופי הוא 93%.

### איך מחושב ציון הקורס ?

בכל מטלה, מכפילים את הציון שלה במספר הנקודות שהיא שוקלת. מכפילים גם את ציון הבחינה במשקל שלה (לפי משקל המטלות). מחברים את כל המכפולות האלו, ומחלקים ב-100. זה הציון הסופי בקורס.

#### לתשומת לבכם!

כדי לעודדכם להגיש לבדיקה מספר רב של מטלות הנהגנו את ההקלה שלהלן: אם הגשתם מטלות מעל למשקל המינימלי הנדרש בקורס, **המטלות** בציון הנמוך ביותר, שציוניהן נמוכים מציון הבחינה (**עד שתי מטלות**), לא יילקחו בחשבון בעת שקלול הציון הסופי. זאת בתנאי שמטלות אלה **אינן חלק מדרישות החובה בקורס** ושהמשקל הצבור של המטלות האחרות שהוגשו, מגיע למינימום הנדרש.

**זכרו! ציון סופי מחושב רק לסטודנטים שעברו את בחינת הגמר בציון 60 ומעלה והגישו מטלות כנדרש באותו קורס.**

לדוגמא, אם הציונים במטלות ובבחינה הם אלו:

| מטלה       | משקל | ציון |
|------------|------|------|
| 01         | 1    | 100  |
| 11         | 2    | 60   |
| 12         | 4    | 70   |
| 14         | 3    | 90   |
| בחינת הגמר | 90   | 73   |

הציון היה אמור להיות:

$$(100 \times 1 + 60 \times 2 + 70 \times 4 + 90 \times 3 + 73 \times 90) / 100 = 73.40 \rightarrow 73$$

שימו לב שבמטלות 11, 12 הציון נמוך מציון הבחינה. אם נוריד את שתייהן, יישארו 4 נקודות.  
אם נוריד את מטלה 11 יישארו 8 נקודות. לכן אפשר להוריד רק את מטלה 11 (כלומר להניח כאילו לא הוגשה כלל).

חישוב הציון ייעשה, אפוא, כך :

$$(100 \times 1 + 70 \times 4 + 90 \times 3 + 73 \times 92) / 100 = 73.66 \rightarrow 74$$

כלומר, הציון הסופי הוא 74.

מדיניות קורס זה היא לאשר הזנת ציון אפס במטלות שלא הוגשו כנדרש בקורס. סטודנטים אשר לא הגישו את מכסת המטלות המינימאלית לעמידה בדרישות הקורס ולקבלת זכאות להיבחן, ומבקשים שמטלות חסרות יוזנו בציון אפס, יפנו למוקד הפניות והמידע בטלפון 09-7782222 או יעדכנו בעצמם באתר שאלתא <http://www.openu.ac.il/sheilta> קורסים → ציוני מטלות ובחינות → הזנת ציון 0 למטלות רשות שלא הוגשו. יש לקחת בחשבון כי מטלות אשר יוזן להן ציון אפס ישוקללו בחישוב הציון הסופי ובכך יורידו ציון זה ולא ניתן יהיה להמירן במטלות חלופיות במועד מאוחר יותר. על כן קיימת אפשרות שסטודנט אשר יעבור את הבחינה בהצלחה ייכשל בקורס (כשהמוצע המשוקלל של המטלות והבחינה יהיה נמוך מ-60).

כלל זה איננו חל על מטלות חובה או על מטלות שנקבע עבורן ציון מינימום.

**הכנת המטלות חייבת להיעשות על-ידי כל סטודנט בנפרד.**

**מטלות שלא יבוצעו באופן עצמאי – ייפסלו!!!**

**אי אפשר לעשות בזוגות (או בחבורות גדולות יותר). מי שיגיש מטלה שאנחנו**

**נחשוד בה כמועקת (או ככזו שהעתיקו ממנה), יועלה לוועדת משמעת.**

**שימו לב, אפשר להתייעץ עם זה במהלך הכנת המטלות, אך ההתייעצות חייבת להיות בעל-פה (ללא כתיבת חומר כלשהו). לאחר ההתייעצות כל אחד חייב לכתוב את המטלה בנפרד.**

### **מועדי הגשת המטלות**

בעמוד הראשון של כל מטלה מצוין מועד הגשתה.

הממ"ן ייבדק ויוחזר לך תוך שלושה שבועות מהתאריך האחרון להגשת הממ"ן. אם הממ"ן לא יוחזר אליך במועד זה, אנא התקשר עם המנחה לברר סיבת העיכוב.

### **דחייה בהגשת מטלות**

- אנחנו נאשר איחורים רק כאשר יש בקשה מראש לאיחור כזה. בקשה מנומקת לאיחור של עד שבוע יש להפנות למנחה הקבוצה. במקרים חריגים ביותר של דחייה של למעלה משבוע,

תצטרכו לפנות למרכזת ההוראה לקבלת אישור כזה. שוב, האישור צריך להתקבל מלכתחילה ולא בדיעבד.

- מי שיאחר בהגשת המטלה ללא קבלת אישור מראש, יורדו לו 3 נקודות מהציון לכל יום איחור, וגם זה רק עד שבוע. לאחר שבוע המטלה תיבדק למשוב בלבד, ולא תחשב בשקלול הציון.
- לגבי מילואימניקים – אתם יכולים לפנות אל המנחים שלכם ולסכם איתם את מועדי ההגשה למטלות המתאימים לכם ולמנחים. לכל מטלה המוגשת באיחור צרף מכתב/אישור המנמק את סיבת האיחור.

#### **נזכיר שוב:**

**לבחינת הגמר רשאי לגשת רק סטודנט שצבר 6 נקודות לפחות בהגשת המטלות.**

### **3. התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס**

- (א) צבירת משקל של 6 נקודות לפחות במטלות.
- (ב) ציון של 60 נקודות לפחות בבחינת הגמר.
- (ג) ציון סופי בקורס של 60 נקודות לפחות.

# מטלת מנחה (ממ"ן) 11

הקורס: 20441 - מבוא למדעי המחשב ושפת Java

חומר הלימוד למטלה: יחידות 1-2 נושאי המטלה: יסודות השפה

מספר השאלות: 2 משקל המטלה: 2 נקודות

סמסטר: 2023 מועד אחרון להגשה: 25.3.2023

(ת)

שימו לב:

- יש להקפיד על שמות המחלקות בדיוק כמו שנכתבו.
- יש לתעד את התכניות בתיעוד פנימי באנגלית בלבד (בתחילת התכנית התיעוד מסביר מה מבצעת התכנית באופן כללי ובמהלך התכניות התיעוד מסביר את הקוד).
- אין להוסיף שיטות מעבר לאלה הנדרשות במטלה במפורש.
- אין להשתמש בחומר מתקדם ובפרט לא בלולאות.
- יש להשתמש בקבועים היכן שאפשר.
- יש להקפיד על הזחה (אינדנטציה - עימוד) נכונה, ועל שמות משתנים בעלי משמעות (באנגלית) ולפי המוסכמות בקורס.
- יש להקפיד על פורמט הפלט בדיוק כפי שמצוין בשאלה: איות נכון, אותיות גדולות וקטנות, רווחים, וכו'.
- באתר הקורס תוכלו למצוא קובץ הנחיה לפתרון המטלות התכנותיות. כדאי מאד לעיין בו ולפעול לפיו. הקובץ נמצא בלשונית "מדריכי עזר" והוא נקרא guideline.pdf
- הגשת המטלה נעשית אך ורק בעזרת מערכת המטלות המקוונת שבאתר הקורס.
- אל תשכחו לשמור את מספר האסמכתא שתקבלו מהמערכת לאחר ההגשה.



## שאלה 1 (50%)

כתבו תכנית לחישוב מרחק בין שתי רכבות בסיום נסיעתן.  
שתי הרכבות יוצאות בו-זמנית מאותו מקום לאותו כיוון.  
התכנית תקרא מהקלט שהכניס המשתמש ארבעה מספרים שלמים. בתחילה את המהירות של הרכבת הראשונה (בקמ"ש כ-int) ואת זמן נסיעתה (בדקות כ-int), ואחר כך את המהירות של הרכבת השנייה (בקמ"ש כ-int) ואת זמן נסיעתה (בדקות כ-int).  
התכנית תחשב את המרחק בין שתי הרכבות אחרי ששתי הרכבות סיימו את הנסיעות, ותדפיס על הפלט את המרחק הזה.

### תזכורת מתמטית –

$$\text{מהירות} * \text{זמן} = \text{מרחק}$$

### לדוגמא,

אם רכבת A נוסעת במהירות 90 קמ"ש במשך 30 דקות, היא עוצרת אחרי 45 ק"מ.  
אם רכבת B נוסעת במהירות 120 קמ"ש במשך 20 דקות, היא עוצרת אחרי 40 ק"מ.  
לאחר ששתי הרכבות סיימו את נסיעותיהן, המרחק ביניהן הוא 5 ק"מ.

ההדפסה תהיה בפורמט הבא :

אם הקלט הוא (הנתונים של רכבות A ו-B שלעיל, הנתונים נקלטים משמאל לימין):

90 30 120 20

אז הפלט צריך להיות כזה :

The distance between the trains is 5.0 km.

לשם קריאה מהקלט השתמשו במחלקה Scanner.

כדי להשתמש בה צריך לכתוב בראשית התכנית את השורה

```
import java.util.Scanner;
```

אפשר למצוא את הממשק של המחלקה Scanner בתוך סעיף Interactive Programs 2.6 מהספר Java Software Solutions שנמצא לאחר הסרטון 2.4, שם מובאות חלק מהשיטות.  
הסברים על המחלקה והשימוש בה אפשר למצוא באתר הקורס בתוך "יחידה 2" ב"מדריכי עזר וקישורים" בקובץ "מדריך לעבודה עם המחלקה Scanner לקבלת קלט מהמשתמש".

כדי לחשב את הערך המוחלט של מספר כלשהו x, ניתן להשתמש בשיטה Math.abs(x), שהיא שיטה של Java שנמצאת במחלקה Math. כדי להשתמש בה אין צורך לייבא אף מחלקה, אלא לקרוא לה בשמה המלא Math.abs(x) כאשר במקום הפרמטר x כותבים את הביטוי שאת הערך המוחלט שלו רוצים לקבל. הפרמטר x של השיטה הזו יכול להיות מטיפוס שלם (int) או ממשי (double). השיטה מחזירה אותו טיפוס של הפרמטר.

התכנית שכתבתם צריכה להיות במחלקה בשם `Train`. המחלקה `Train` תכיל שיטה אחת בלבד בשם `main`. אסור לכתוב שיטות נוספות.

לעזרתכם, כתבנו כאן חלקים מהמחלקה. עליכם להשלים את החסר (גם את התיעוד החסר).

```
import java.util.Scanner;

public class Train
{
    public static void main (String [] args)
    {
        Scanner scan = new Scanner (System.in);

        System.out.println ("Please enter 4 integers ");

        System.out.println ("Please enter the speed of train 1:");

        int v1 = scan.nextInt();

        System.out.println ("Please enter the time of train 1:");

        int t1 = scan.nextInt();

        // כאן עליכם להחשיף...

    } // end of method main
} //end of class Train
```

בשאלה זו אתם יכולים להניח שהקלט שניתן הוא תקין ושהוכנסו מספרים שלמים חיוביים ממש (לא כולל אפסים). אין צורך לבדוק זאת.

שימו לב שהתוצאה היא לא בהכרח מספר שלם.

## שאלה 2 - להרצה (50%)

כתבו תכנית הקולטת שלושה מספרים שלמים. על התכנית לבדוק האם שלושה מספרים מהווים אורכם של שלוש צלעות של משולש. אם כן – התכנית תבדוק גם איזה סוג של משולש, שווה-צלעות, שווה-שוקיים, ישר זווית או משולש כלשהו אחר.

**קלט:**

שלושה מספרים שלמים. אפשר להניח רק שאכן נקלטו שלושה מספרים שלמים. אי אפשר להניח שום דבר אחר על ערכיהם.

**פלט:**

אחת מהודעות הבאות :

The numbers: X, Y and Z represent an equilateral triangle  
The numbers: X, Y and Z represent an isosceles triangle  
The numbers: X, Y and Z represent a right-angle triangle  
The numbers: X, Y and Z represent a common triangle  
The numbers: X, Y and Z cannot represent a triangle

כמובן, שבמקום האותיות X, Y ו-Z יהיו הערכים שהוכנסו בקלט.

**התכנית שכתבתם צריכה להיות במחלקה בשם Triangle. המחלקה תכיל שיטה אחת בלבד בשם main. אסור לכתוב שיטות נוספות.**

גם הפעם השתמשו במחלקה Scanner כדי לקרוא מהקלט.

## בשתי השאלות במטלה זו -

- הקפידו שפלט התוכנית יהיה בדיוק כפי שרשום בהנחיות! אין להוסיף הודעות על מה שנכתב מפורשות בהנחיות ויש לדייק (כולל אותיות גדולות/קטנות וסימני פיסוק) בהודעות המפורטות.
- אתם צריכים לכתוב את התכנית של כל אחת משתי השאלות במחלקה אחת (מחלקה אחת עבור כל שאלה בשמות Train ו-Triangle), והכל בשיטה main. אין להוסיף שיטות נוספות.
- אסור להשתמש בלולאות ו/או במערכים!

## הגשה

1. הגשת הממ"ן נעשית בצורה אלקטרונית בלבד, דרך מערכת שליחת המטלות.
2. הפתרון לשאלה 1 כולל את הקובץ Train.java.
3. הפתרון לשאלה 2 כולל את הקובץ Triangle.java.
4. ארזו את שני הקבצים בקובץ zip (ולא rar) יחיד ושלחו אותו בלבד.
5. **אל תשכחו לשמור את מספר האסמכתא שקיבלתם מהמערכת לאחר ההגשה. אם לא קיבלתם מספר אסמכתא, סימן שההגשה לא התקבלה.**
6. שימו לב, אתם יכולים לשלוח שוב ושוב את המטלה במערכת, אם אתם רוצים לתקן משהו בה. כל הגשה דורסת את ההגשה הקודמת. **אבל עשו זאת אך ורק עד לתאריך ההגשה.** אחרי התאריך, ייחשב לכם כאילו הגשתם באיחור, גם אם ההגשה הראשונה היתה בזמן! כמו כן, אם המנחה הוריד כבר את המטלה שלכם מהמערכת, לא תוכלו לשלוח עותק מעודכן יותר.

## בהצלחה



# מטלת מנחה (ממ"ן) 12

הקורס: 20441 - מבוא למדעי המחשב ושפת Java

חומר הלימוד למטלה: יחידות 3 - 4 נושאי המטלה: שימוש במחלקות נתונות וכתיבת מחלקות

מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 4 נקודות

סמסטר: 2023 מועד אחרון להגשה: 22.4.2023

(ת)

מטרת מטלה זו היא להקנות לכם את עיקרי התכנות מונחה-העצמים.

מדינת ישראל רוצה למפות את הערים שבשטחה.

לצורך כך נגדיר שלוש מחלקות:

- המחלקה Point שתייצג קואורדינטה במפה;
- המחלקה Date שתייצג תאריך;
- המחלקה City שתייצג עיר;

## שאלה 1 - 20 נקודות

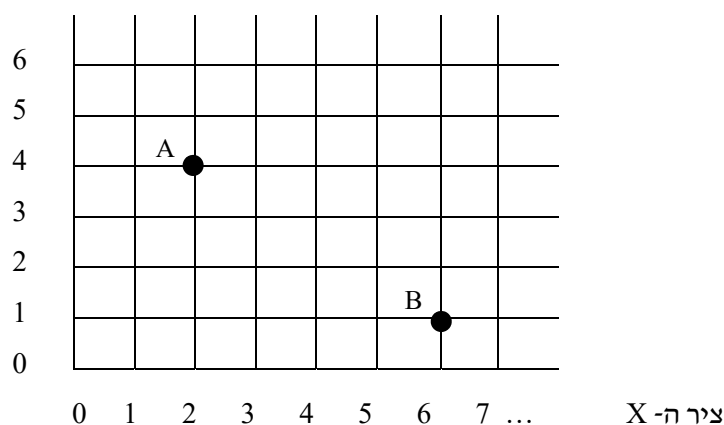
המחלקה Point מייצגת נקודה במישור ברביע הראשון בלבד (כלומר ערכי הצירים אינם יכולים להיות שליליים), לפי מערכת הצירים הקרטזית (Cartesian system).

המחלקה Point מכילה את התכונות הפרטיות (instance variables) הבאות:

- `int _x` – שמייצגת את המיקום על פני ציר ה-X.
- `int _y` – שמייצגת את המיקום על פני ציר ה-Y.

לדוגמה, שתי הנקודות  $A = (2,4)$  ו-  $B = (6,1)$  מסומנות במרחב:

ציר ה-Y



למחלקה Point הוגדרו שני **בנאים** (constructors) :

- האחד - בנאי המקבל שני פרמטרים, שני מספרים שלמים, המהווים את ערכי התכונות שיהיו לנקודה.

```
public Point(int x, int y)
```

אם אחד הפרמטרים הוא ערך שלילי, יש להציב במקומו את הערך 0.

- השני - בנאי העתקה המקבל נקודה אחרת, ומעתיק את ערכיה.

```
public Point (Point other)
```

**בנוסף, הוגדרו במחלקה השיטות:**

- שיטות **האחזור** :

○ `int getX()` המחזירה את ערכה של קואורדינטת ה-`x`.

○ `int getY()` המחזירה את ערכה של קואורדינטת ה-`y`.

- השיטות **הקובעות** :

○ `void setX (int num)` המשנה את ערכה של קואורדינטת ה-`x` להיות `num`.

אם `num` הוא מספר שלילי, הערך של `x` לא ישתנה.

○ `void setY (int num)` המשנה את ערכה של קואורדינטת ה-`y` להיות `num`.

אם `num` הוא מספר שלילי, הערך של `y` לא ישתנה.

- השיטה `toString()` שמחזירה את תוכן האובייקט כמחרוזת תווים לפי הייצוג המתמטי המקובל - `(x,y)`. כך, המחרוזת `(3,4)` מייצגת את הנקודה שקואורדינטת ה-`x` שלה היא 3 וקואורדינטת ה-`y` שלה היא 4. **שימו לב לדייק במחרוזת לפי הכתוב כאן.** ללא רווחים וללא תווים נוספים.

- `boolean equals (Point other)` – שיטה שמקבלת נקודה נוספת בשם `other` כפרמטר ומחזירה האם הנקודה שעליה הופעלה השיטה והנקודה `other` שהתקבלה כפרמטר זהות. כלומר, מחזירה `true` אם ערכי הנקודה עליה השיטה מופעלת שווים לערכי הנקודה `other`.

- `boolean isAbove (Point other)` - שיטה שמקבלת נקודה כפרמטר ומחזירה האם הנקודה שעליה הופעלה השיטה נמצאת **מעל** לנקודה שהתקבלה כפרמטר. (באיור למעלה, הנקודה A נמצאת מעל לנקודה B)

- `boolean isUnder (Point other)` - שיטה שמקבלת נקודה כפרמטר ומחזירה האם הנקודה שעליה הופעלה השיטה נמצאת **מתחת** לנקודה שהתקבלה כפרמטר. **השיטה הזו משתמשת אך ורק בשיטה `isAbove` שהוגדרה לעיל ואין להשתמש בפעולות נוספות. אין לגשת לתכונות של הנקודות.**

- `boolean isLeft (Point other)` - שיטה שמקבלת נקודה כפרמטר ומחזירה האם הנקודה שעליה הופעלה השיטה נמצאת **משמאל** לנקודה שהתקבלה כפרמטר. (באיור למעלה, הנקודה A נמצאת משמאל לנקודה B)

- boolean isRight (Point other) - שיטה שמקבלת נקודה כפרמטר ומחזירה האם הנקודה שעליה הופעלה השיטה נמצאת מימין לנקודה שהתקבלה כפרמטר. השיטה הזו משתמשת אך ורק בשיטה isLeft שהוגדרה לעיל ואין להשתמש בפעולות נוספות. אין לגשת לתכונות של הנקודות.
- void move (int deltaX, int deltaY) - המזיזה את הנקודה ב-deltaX על ציר ה-X וב-deltaY על ציר ה-Y. אם בעקבות ההזזה הנקודה לא תהיה ברביע הראשון, אין לבצע את ההזזה והנקודה תישאר במקומה.
- Point middle (Point p) - שיטה שמקבלת נקודה כפרמטר ומחזירה נקודה חדשה המייצגת את נקודת המרכז בין הנקודה עליה הופעלה השיטה לבין הנקודה שהתקבלה כפרמטר. שימו לב: מדובר בנקודה שהקואורדינטות שלה הן מספרים שלמים. אין צורך לדאוג לנושא של איבוד מידע בשיטה זו.
- double distance (Point p) - שיטה שמקבלת נקודה כפרמטר ומחזירה את המרחק בין הנקודה שעליה הופעלה השיטה והנקודה שהתקבלה כפרמטר.

### תזכורת מתמטית:

בכדי לחשב מרחק בין שתי נקודות -  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$  - השתמשו בנוסחה הבאה:

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

על מנת לחשב שורש ריבועי של מספר, ניתן להשתמש בשיטה  $\text{Math.sqrt}(x)$ , שהיא שיטה של Java שנמצאת במחלקה  $\text{Math}$ . כדי להשתמש בה אין צורך לייבא אף מחלקה, אלא לקרוא לה בשמה המלא  $\text{Math.sqrt}(x)$  כאשר במקום הפרמטר  $x$  כותבים את הביטוי שממנו רוצים להוציא שורש ריבועי.

הפרמטר  $x$  של השיטה הזו יכול להיות מטיפוס שלם (int) או ממשי (double). השיטה מחזירה מספר ממשי (גם אם השורש הריבועי של  $x$  הוא מספר שלם).

עליכם לכתוב את המחלקה Point לפי ההגדרות לעיל.

הגדרות מדויקות לפי API תמצאו באתר הקורס ביחידה 4, בתת-פרק של מטלה 12.

אתם יכולים להגדיר שיטות פרטיות נוספות על אלו שהוגדרו לעיל, אבל לא שיטות ציבוריות ולא תכונות נוספות.



## שאלה 2 - 30 נקודות

### המחלקה Date מייצגת תאריך:

למחלקה Date יש את התכונות הפרטיות (instance variables) הבאות:

- `int _day` – שמייצגת את היום (שלמים בין 1 ל-31);
- `int _month` – שמייצגת את החודש (שלמים בין 1 ל-12);
- `int _year` – שמייצגת את השנה (שלמים חיוביים בני ארבע ספרות);

למחלקה Date הוגדרו שני בנאים (constructors):

- האחד - בנאי המקבל שלושה פרמטרים (יום, חודש ושנה) של התאריך.

```
public Date(int day, int month, int year)
```

אי אפשר להניח שהפרמטרים נכונים ואי אפשר להניח שהתאריך שמתקבל הוא חוקי. שימו לב, אם אחד הפרמטרים (או יותר) אינו חוקי, או שהתאריך אינו חוקי (למשל 30.2.2013), האובייקט שצריך להיווצר הוא של ה-1 בינואר בשנת 2000. שימו לב: על מנת להקל עליכם, אין צורך להתייחס לשנים מעוברות בהן בחודש פברואר יש 29 ימים.

- השני - בנאי העתקה המקבל תאריך אחר, ומעתיק את ערכיו.

```
public Date (Date other)
```

### בנוסף הוגדרו במחלקה השיטות הציבוריות:

- פעולות האחזור:

```
getDay(), getMonth(), getYear().
```

- הפעולות הקובעות:

```
setDay(int dayToSet), setMonth(int monthToSet),  
setYear(int yearToSet).
```

בפעולות הקובעות, אם אחד הפרמטרים אינו חוקי או שלאחר ההשמה ייווצר תאריך שאינו חוקי, התאריך שבאובייקט **לא ישתנה** בכלל, ויישאר כמו שהיה.

- השיטה `equals` המקבלת כפרמטר תאריך מסוים ובודקת אם הוא זהה לתאריך שמיוצג על ידי האובייקט עליו מופעלת השיטה.  
חתימת השיטה:

```
public boolean equals (Date other)
```

- השיטה `before` המקבלת כפרמטר תאריך מסוים ובודקת האם התאריך שמיוצג על ידי האובייקט עליו מופעלת השיטה, **קודם** לתאריך שהתקבל כפרמטר.  
חתימת השיטה:

```
public boolean before (Date other)
```

- השיטה `after` המקבלת כפרמטר תאריך מסוים ובודקת האם התאריך שמיוצג על ידי האובייקט עליו מופעלת השיטה, **מאוחר** מהתאריך שהתקבל כפרמטר. השיטה `after` **חייבת להשתמש אך ורק בשיטה `before`** (היא לא יכולה לחשב את התשובה לפי ערכי התכונות, ולא יכולה להשתמש בשיטה `equals`).  
חתימת השיטה:

```
public boolean after (Date other)
```

- השיטה `difference` המקבלת כפרמטר תאריך מסוים, ומחשבת ומחזירה את ההפרש בימים בין התאריך המיוצג על ידי האובייקט עליו מופעלת השיטה, לבין התאריך המיוצג על ידי האובייקט שהועבר כפרמטר. שימו לב שמספר זה צריך להיות תמיד אי שלילי (כלומר, לא משנה מי מהתאריכים קודם לאחר).  
חתימת השיטה:

```
public int difference (Date other)
```

- השיטה `toString` מחזירה מחרוזת תווים המייצגת את התאריך כך: `day/month/year`. שימו לב לדייק במחרוזת לפי הכתוב כאן. ללא רווחים נוספים וללא תווים נוספים. **לדוגמא:** התאריך 12 במאי 2019 יוחזר כך `12/05/2019`  
שימו לב שאין רווח לפני ואחרי התו /  
כמו כן, יש צורך להוסיף 0 אם היום או החודש הוא בן ספרה אחת. כך למשל אם התאריך הוא אחד בפברואר בשנת 2020, המחרוזת שתוחזר תהיה `01/02/2020`  
חתימת השיטה:

```
public String toString()
```

- השיטה `tomorrow` מחזירה תאריך של היום שלמחרת התאריך המיוצג על ידי האובייקט עליו מופעלת השיטה. שימו לב שצריך להחזיר תאריך חדש ולא לשנות את האובייקט עליו מופעלת השיטה. תוכלו להניח שהתאריך עליו מופעלת השיטה אינו `31/12/9999`.  
**לדוגמא,**

- אם התאריך עליו מופעלת השיטה הוא `14/12/2019` אזי השיטה `tomorrow` תחזיר את התאריך `15/12/2019`
- אם התאריך עליו מופעלת השיטה הוא `28/02/2021` אזי השיטה `tomorrow` תחזיר את התאריך `01/03/2021`

חתימת השיטה:

```
public Date tomorrow()
```

שימו לב שאנחנו מספקים לכם את השיטה הבאה אשר מחשבת את מספר הימים שחלפו מתחילת הספירה (על פי הלוח הגרגוריאני): כאן אין צורך להגדיר קבועים עבור המספרים בקוד.

```
// computes the day number since the beginning of the Christian counting of years
```

```
private int calculateDate ( int day, int month, int year)
{
    if (month < 3) {
        year--;
        month = month + 12;
    }
    return 365 * year + year/4 - year/100 + year/400 + ((month+1) * 306)/10 + (day - 62);
}
```

אתם רשאים להשתמש בשיטה זו אם אתם מוצאים לנכון.

עליכם לכתוב את המחלקה Date לפי ההגדרות לעיל.

במחלקה זו מומלץ לכתוב שיטת עזר בוליאנית פרטית המקבלת שלושה מספרים שלמים המייצגים יום, חודש ושנה ובודקת האם התאריך המיוצג על ידי מספרים אלה הוא חוקי. שיטה זו תאפשר לכתוב את השיטות הנדרשות בצורה פשוטה וקלה (בפרט את השיטה tomorrow).  
הגדרות מדויקות לפי API תמצאו באתר הקורס ביחידה 4, בתת-פרק של מטלה 12.

אתם יכולים להגדיר שיטות פרטיות נוספות על אלו שהוגדרו לעיל, אבל לא שיטות ציבוריות ולא תכונות נוספות.

### שאלה 3 - 50 נקודות

המחלקה City מייצגת עיר במדינה.

למחלקה City התכונות הפרטיות (instance variables) הבאות:

- String \_cityName – שם העיר
- Date \_dateEstablished – תאריך הקמת העיר
- Point \_cityCenter – מיקום מרכז העיר
- Point \_centralStation – מיקום התחנה המרכזית בעיר
- long \_numOfResidents – מספר התושבים בעיר. חייב להיות חיובי או אפס.
- int \_numOfNeighborhoods – מספר השכונות בעיר. חייב להיות חיובי ממש.

גם למחלקה City הוגדרו שני בנאים:

- האחד - המקבל פרמטרים עם ערכים לתכונות המתאימות: שם העיר, תאריך הקמת העיר (שלושה מספרים שלמים שמייצגים יום, חודש ושנה). תאריך לא תקין יטופל לפי הכללים של המחלקה Date), מיקום מרכז העיר (שני מספרים שלמים שמייצגים את x ו-y. מיקום לא תקין יטופל לפי הכללים של המחלקה Point), מיקום התחנה המרכזית (שני מספרים שלמים שמייצגים את x ו-y. מיקום לא תקין יטופל לפי הכללים של המחלקה Point), מספר התושבים (אם מספר התושבים שהתקבל הוא שלילי, מספר התושבים יוגדר להיות אפס) ומספר השכונות בעיר (אם מספר השכונות שהתקבל הוא שלילי או אפס, מספר השכונות יוגדר להיות 1).

- השני - בנאי העתקה, המקבל אובייקט מהמחלקה City ומעתיק את ערכיו.

כמו כן, הוגדרו פעולות האחזור (get) והפעולות הקובעות (set) לפי החתימות:

```
String getCityName()
Date getDateEstablished ()
Point getCityCenter()
Point getCentralStation()
long getNumOfResidents()
int getNumOfNeighborhoods()
void setCityName(String cityName)
void setDateEstablished (Date dateEst)
void setCityCenter(Point cityCenter)
void setCentralStation(Point centralStation)
```

void setNumOfResidents(long numOfResidents)

void setNumOfNeighborhoods(int numOfNeighborhoods)

והשיטה toString שמחזירה את נתוני העיר (שם, תאריך הקמת העיר, מיקום מרכז העיר ותחנה מרכזית, מספר תושבים ומספר השכונות) כמחרוזת, לפי הפורמט לדוגמא הבא בדיוק:

City name: Tel Sharon

Date established: 22/04/2023

City center: (100,150)

Central station: (45,36)

Number of residents: 450

Number of neighborhoods: 10

**שימו לב** – במידה והפרמטרים שהועברו לשיטות הקובעות (set) אינם חוקיים, אין לבצע את ההשמה.

למחלקה City נוסף גם את השיטות הציבוריות:

- boolean equals (City other) שיטה המקבלת עיר אחרת כפרמטר ובודקת האם היא זהה לעיר שמיוצגת על ידי האובייקט עליו מופעלת השיטה. שימו לב שהשיטה תחזיר true רק אם כל שש התכונות הינן זהות, אחרת יוחזר false.
- boolean addResidents(long residentsUpdate) שיטה המקבלת מספר תושבים חדשים שהצטרפו לעיר, מוסיפה אותם למספר התושבים הקיימים, ומחזירה true. השיטה צריכה לטפל גם במקרה בהם נגרע מספר התושבים (בעקבות הגירה של תושבים מהעיר). שימו לב, שמספר התושבים לא יכול להיות שלילי ולכן אם מספר התושבים שמהגרים מהעיר גדול ממספר התושבים בעיר, השיטה צריכה לאפס את מספר התושבים, ולהחזיר false.
- void moveCentralStation(int deltaX, int deltaY) שיטה המזיזה את התחנה המרכזית שבעיר למיקום אחר, השיטה מקבלת שני מספרים שלמים deltaX ו-deltaY המורים בכמה להזיז את התחנה המרכזית בציר ה-X ובציר ה-Y בהתאמה. אם התזוזה מזיזה את התחנה מחוץ לרביע הראשון של מערכת הצירים, התחנה תישאר במקומה ולא תזוז.
- double distanceBetweenCenterAndStation() שיטה המחזירה את המרחק בין מרכז העיר ובין התחנה המרכזית.
- City newCity(String newCityName, int dX, int dY) שיטה שמקבלת מחרוזת תוים שמהווה שם, ועוד שני מספרים שלמים dX, dY, ומחזירה עיר חדשה ששמה הוא ערך המחזורות, תאריך הקמתה הוא ביום למחרת תאריך הקמתה של העיר עליה היא מופעלת, מיקום מרכז העיר הוא במרחק dX, dY ממרכז העיר עליה היא מופעלת, מיקום התחנה המרכזית בעיר החדשה הוא במרחק dX, dY מהתחנה המרכזית עליה היא מופעלת, אין

בה תושבים ויש בה שכונה אחת. גם כאן, אם התזוזה מזיזה את מרכז העיר או את התחנה המרכזית מחוץ לרביע הראשון של מערכת הצירים, הנקודה תישאר במקומה ולא תזוז.

- `boolean cityEstablishedBetweenDates(Date date1, Date date2)` שיטה המקבלת שני תאריכים (לא ידוע איזה מהם מוקדם יותר) ומחזירה תשובה האם העיר עליה השיטה מופעלת נוסדה בין שני התאריכים הללו (כולל אותם עצמם).
- `int establishmentDateDiff(City other)` שיטה המחשבת מה ההפרש בימים בין תאריכי הייסוד של שתי הערים – זו שדרכה הופעלה השיטה וזו המועברת כפרמטר. הערך המוחזר צריך תמיד להיות חיובי.

עליכם לכתוב את המחלקה `City` לפי ההגדרות לעיל.

הגדרות מדויקות לפי API תמצאו באתר הקורס ביחידה 4, בתת-פרק של מטלה 12.

### **שימו לב, בכל שאלות המטלה :**

- אסור להוסיף תכונות פרטיות למחלקות.
- מותר להוסיף שיטות פרטיות אבל לא ציבוריות.
- אין להשתמש במספרים בקוד. יש להוסיף קבועים (`final`) עבור כל מספר קבוע ולהשתמש בקבוע בקוד.
- בכל השיטות במטלה שמקבלות אובייקט כפרמטר אפשר להניח שמתקבל אובייקט שאותחל ואינו שווה ל-`null`.
- שימו לב לא לבצע `aliasing` במקומות המועדים.
- הגדרות מדויקות לבנאים ולשיטות הנדרשות לפי API תמצאו באתר הקורס.
- עליכם לתעד את כל המחלקות שתכתבו ב-API וגם בתיעוד פנימי. אפשר כמובן להשתמש בהערות ה-API שנמצאות באתר.

שימו לב ששמנו טסטרנים לשלוש המחלקות באתר הקורס. חובה שטסטרנים אלו ירוצו ללא שגיאות קומפילציה עם המחלקות שלכם. אם יש שיטה שלא כתבתם, כתבו חתימה והחזירו ערך סתמי כדי שהטסטרנים ירוצו עם המחלקות ללא שגיאות קומפילציה. אם הטסטרנים לא ירוצו בגלל שגיאות קומפילציה הציון במטלה יהיה אפס.

## **הגשה:**

1. הגשת הממ"ן נעשית בצורה אלקטרונית בלבד, דרך מערכת שליחת המטלות.
2. הקפידו ששמות המחלקות והשיטות יהיו בדיוק כפי שמוגדר בממ"ן. **אחרת יורדו לכם הרבה נקודות!**
3. עליכם להריץ את הטסטרים שנמצאים באתר הקורס על המחלקות שכתבתם. שימו לב שהטסטרים לא מכסים את כל האפשרויות, ובפרט לא את מקרי הקצה. הם רק בודקים את השמות של השיטות במחלקות. מאד מומלץ להוסיף להם בדיקות. שימו לב שאם הטסטרים לא יעברו קומפילציה מול המחלקות שכתבתם, הציון על המטלה יהיה אפס. אם יש שיטה שאתם מעוניינים לדלג עליה, עלכם לרשום את חתימת השיטה ולהחזיר ערך סתמי על מנת שהטסטרים יעברו קומפילציה.
4. את התשובות לשאלות יש להגיש בשלושה קובצי Java הבאים: Point.java, Date.java, City.java. **אין להגיש את קובצי ה-API שכתבתם.**
5. **ארזו את שלושת הקבצים בקובץ zip יחיד ושלחו אותו בלבד.**

## **ב ה צ ל ח ה**

# מטלת אופל 01

**הקורס:** 20441 - מבוא למדעי המחשב ושפת Java

**חומר הלימוד למטלה:** יחידות 7 – 8 **נושא המטלה:** ירושה ופולימורפיזם

**מספר השאלות:** 20 **משקל המטלה:** 1 נקודות

**סמסטר:** 2023 **מועד אחרון להגשה:** 20.5.2023

(ת)

סטודנטים יקרים,  
מטלת אופל, היא שאלון רב ברירה (שאלון אמריקאי, ממ"ח) שאתם עונים עליו באתר הקורס.  
כל הפרטים הנדרשים נמצאים באתר הקורס.  
הכניסה למטלה והגשתה אפשרית מתאריך 14.5 בשעה 10:00 עד לתאריך 20.5 בשעה 23:59.  
אתם מוזמנים להתנסות.

**המטלה נבדקת בצורה ממוחשבת. אין לשלוח את פתרונה למנחה!**

**שימו לב, המנחה לא יכול לדחות לכם את תאריך הגשת מטלת אופל. זה אוטומטי והוא לא יכול להשפיע על כך. לכן אין טעם לפנות למנחה בבקשות כאלו.**

**זכרו לשמור את האסמכתא שאתם מקבלים מהמחשב לאחר הגשת מטלת אופל. אם לא קיבלתם מספר אסמכתא כאילו לא הגשתם את המטלה.**

## הנחיות לפתרון מטלת אופל

יש לקרוא כל שאלה פעמים מספר ולהתייחס לכל מלה בה. קריאה זהירה והבנה מדויקת של משמעות כל משפט בשאלה הן תנאי ראשון להצלחתכם במטלה.  
לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת. קראו תחילה את כל האפשרויות הנתונות, החליטו מהי האפשרות הנכונה ביותר מבין כל האפשרויות ואז סמנו אפשרות זו.  
אם נדמה לכם שיש לשאלה אחת שתי תשובות נכונות, או אף שלוש, ייתכן כי תגלו, לאחר קריאת כל התשובות, תשובה אחת האומרת "שלוש התשובות הקודמות נכונות". במקרה כזה, מובן שתסמנו תשובה זו ואותה בלבד כנכונה. אם לא מופיע משפט מסוג זה, הרי רק אחת התשובות נכונה. קיימת גם אפשרות שאין כל תשובה נכונה, ובמקרה כזה תינתן לכם אפשרות לסמן כנכונה את התשובה: "אין אף תשובה נכונה".





# מטלת מנחה (ממ"ן) 13

הקורס: 20441 - מבוא למדעי המחשב ושפת Java

חומר הלימוד למטלה: יחידות 9-10 נושא המטלה: יעילות ורקורסיה

מספר השאלות: 4 משקל המטלה: 4 נקודות

סמסטר: 2023 מועד אחרון להגשה: 10.6.2023

השאלות במטלה זו לקוחות מבחינות גמר שונות או דומות לשאלות של בחינות גמר. אנו ממליצים מאוד לענות עליהן ללא הרצה במחשב (כפי שמקובל בבחינת הגמר) ולאחר מכן להריץ.

את התשובות לכל השאלות עליכם לכתוב במחלקה אחת בשם Ex13 (בדיוק). את התשובות לשאלות על הסיבוכיות כתבו (באנגלית בלבד) כחלק מה-API של השאלה הרלוונטית.

## שאלה 1 - 25 נקודות

נתונים שני מערכים חד-ממדיים road1 ו-road2 מלאים במספרים שלמים חיוביים באורך N. כל מערך מתאר נסיעה בכביש הבנוי מ-N מקטעים, כך שכל איבר i במערך שווה למספר הדקות הנדרשות לעבור מקטע i של הכביש. שני הכבישים מתחילים במקום A ומסיימים במקום B, ובכל מקטע אפשר לעבור מכביש אחד למשנהו.

נהג מתחיל מכביש מסוים (אחד מהשניים), כלומר עובר בו לפחות מקטע אחד, ומותר לו לעבור לכביש השני רק פעם אחת לכל היותר. כלומר, יתכן שהוא מתחיל בכביש 1 ונוסע עד סופו בלי לעבור בכלל לכביש 2, יתכן שהוא מתחיל בכביש 2 ונוסע עד סופו בלי לעבור בכלל לכביש 1 ויתכן שהוא מתחיל בכביש אחד (1 או 2) ועובר פעם אחת לכביש השני (2 או 1).

כתבו שיטה סטטית, המקבלת כפרמטרים את שני המערכים, ומחזירה את מספר הדקות במסלול המהיר ביותר שהנהג יכול לנסוע.

לדוגמא, אם נתונים המערכים הבאים:

|         | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5 | 6  | 7 |
|---------|---|---|---|----|----|---|----|---|
| road1 = | 5 | 4 | 5 | 8  | 12 | 9 | 9  | 3 |
| road2 = | 7 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | 7 |

המסלול המהיר ביותר הוא זה הצבוע באפור. הנהג נוסע שישה מקטעים בכביש 2 ואז עובר לכביש 1 ונוסע בו את שני המקטעים האחרונים.

השיטה תחזיר את הערך 49 שהוא הזמן של המסלול המהיר ביותר. למשל, אם הנהג היה נוסע כל הזמן בכביש 1, ולא עובר לכביש 2 בכלל, זמן הנסיעה היה 55. אם הנהג היה נוסע כל הזמן בכביש 2, ולא עובר לכביש 1 בכלל, זמן הנסיעה היה 54. אם היה מתחיל בכביש 1 ועובר לכביש 2 אחרי 4 מקטעים, זמן הנסיעה היה 51, וכן הלאה.

### חתימת השיטה היא:

```
public static int shortestRoad (int [] road1, int [] road2)
```

### שימו לב:

השיטה שתכתבו צריכה להיות יעילה ככל הניתן, גם מבחינת סיבוכיות הזמן וגם מבחינת סיבוכיות המקום. תשובה שאינה יעילה מספיק כלומר, שתהיה בסיבוכיות גדולה יותר מזו הנדרשת לפתרון הבעיה תקבל מעט נקודות בלבד. ניתן להשתמש בשיטות עזר ככל הנדרש. בחישוב הסיבוכיות צריך לחשב גם את הזמן והמקום של שיטות העזר.

כתבו (באנגלית בלבד) כחלק מה- API של השאלה מה סיבוכיות הזמן (Time complexity) וסיבוכיות המקום (Space complexity) של השיטה שכתבתם. הסבירו תשובתכם.

אל תשכחו לתעד את מה שכתבתם!

### שאלה 2 - 25 נקודות

**סדרה חשבונית** (arithmetic sequence) היא סדרה של מספרים, שבה ההפרש בין כל שני איברים עוקבים הוא קבוע.

לדוגמה: בסדרה 3, 5, 7, 9, 11, ... : ההפרש בין כל שני איברים עוקבים הוא קבוע – 2.

נתון מערך חד-ממדי arr מלא במספרים שלמים המהווים סדרה חשבונית. במערך נפלה טעות, ואחד המספרים חסר.

כתבו שיטה סטטית, המקבלת מערך arr חד-ממדי המכיל סדרה חשבונית, ומחזיר מיהו האיבר החסר.

לדוגמא, במערך arr הבא :

| 0 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|---|----|----|----|----|----|
| 7 | 10 | 13 | 16 | 22 | 25 |

חסר המספר 19. לכן השיטה תחזיר את הערך 19.

**חתימת השיטה היא:**

```
public static int missingValue (int [] arr)
```

אפשר להניח שמערך arr מכיל סדרה חשבונית ובדיוק מספר אחד חסר בסדרה. אין צורך לבדוק זאת.

**שימו לב:**

השיטה שתכתבו צריכה להיות יעילה ככל הניתן, גם מבחינת סיבוכיות הזמן וגם מבחינת סיבוכיות המקום. תשובה שאינה יעילה מספיק כלומר, שתהיה בסיבוכיות גדולה יותר מזו הנדרשת לפתרון הבעיה תקבל מעט נקודות בלבד. ניתן להשתמש בשיטות עזר ככל הנדרש. בחישוב הסיבוכיות צריך לחשב גם את הזמן והמקום של שיטות העזר.

כתבו (באנגלית בלבד) כחלק מה- API של השאלה מה סיבוכיות הזמן (Time complexity) וסיבוכיות המקום (Space complexity) של השיטה שכתבתם. הסבירו תשובתכם.

**אל תשכחו לתעד את מה שכתבתם!**

### שאלה 3 - 25 נקודות

**פלינדרום** (Palindrome) הוא מילה, מספר, משפט או כל רצף סמלים אחר שקריאתו מימין לשמאל ומשמאל לימין היא זהה.

לדוגמא: מחרוזות התווים "aba", "1221" הן פלינדרום.

במערך חד-ממדי המכיל מספרים שלמים, נגדיר **רצף פלינדרומי** כסדרה של תאים רצופים במערך המהווים פלינדרום.

**לדוגמא:**

במערך arr הבא:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|----|----|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 |

ישנם ארבעה רצפים פלינדרומיים:

1. בין האינדקסים 4 ל-5 {10, 10} אורכו 2
  2. בין האינדקסים 1 ל-3 {3, 2, 3} אורכו 3
  3. בין האינדקסים 3 ל-6 {3, 10, 10, 3} אורכו 4
  4. בין האינדקסים 2 ל-7 {2, 3, 10, 10, 3, 2} אורכו 6
- ועוד תשעה רצפים פלינדרומיים, כל אחד מהם באורך 1, שהם כל אחד מהתאים.

כתבו שיטה **סטטית רקורסיבית**, המקבלת כפרמטר מערך חד-ממדי arr המכיל מספרים שלמים ומחזירה את אורכו של הרצף הפלינדרומי הגדול ביותר.

לדוגמא, במערך arr שלעיל, הרצף הפלינדרומי הגדול ביותר הוא בין האינדקסים 2 ל-7, ואורכו הוא 6. לכן, השיטה צריכה להחזיר את הערך 6.  
על המערך  $arr = \{1, 2, 3, 4\}$  השיטה תחזיר 1.

**חתימת השיטה היא:**

```
public static int longestPalindrome (int[] arr)
```

השיטה צריכה להיות **רקורסיבית** ללא שימוש בלולאות כלל. כך גם כל שיטות העזר שתכתבו (אם תכתבו) לא יכולות להכיל לולאות.

אפשר להשתמש בהעמסת-יתר (overloading).

אין צורך לדאוג ליעילות השיטה, אבל כמובן שצריך לשים לב לא לעשות קריאות רקורסיביות מיותרות!

אסור להשתמש במשתנים סטטיים (גלובליים)!

## שאלה 4 - 25 נקודות

נתון מערך חד-ממדי  $a$  המלא במספרים שלמים חיוביים, ומספר שלם חיובי  $num$ . כתבו שיטה סטטית בוליאנית רקורסיבית, המקבלת כפרמטרים את המערך  $a$  ואת המספר  $num$ . השיטה צריכה להחזיר  $true$  אם קיימת תת-קבוצה של איברי המערך, שסכום האיברים שלה שווה ל- $num$ , שמקיימת את התנאים הבאים:

1. כוללת איברי המערך ללא חזרות. כלומר, אסור לקחת איבר מהמערך יותר מפעם אחת.
2. אינה כוללת שלושה איברים סמוכים במערך. כלומר, אסור להכניס לתת-קבוצה גם את האיבר באינדקס  $i$ , גם את האיבר באינדקס  $i+1$  וגם את האיבר באינדקס  $i+2$ , לכל  $i$ .  
אם אין תת-קבוצה במערך שמקיימת את התנאים האלו, השיטה תחזיר את הערך  $false$ .

לדוגמא,

אם המערך הוא  $a = \{5, 4, 2, 1, 3\}$  אז:

- אם  $num = 0$ , השיטה תחזיר  $true$  (תת-קבוצה ריקה).
- אם  $num = 8$ , השיטה תחזיר  $true$  (המספרים  $4 + 3 + 1 = 8$  או המספרים  $5 + 3 = 8$ ).
- אם  $num = 9$ , השיטה תחזיר  $true$  (המספרים  $4 + 5 = 9$  אמנם הם רצופים במערך, אבל זו לא שלשה, אלא רק זוג מספרים רצופים).
- אם  $num = 2$ , השיטה תחזיר  $true$  (המספר 2).
- אם  $num = 11$ , השיטה תחזיר  $false$  ( $4 + 5 + 2 = 11$ , אבל הם שלשה רצופה, וגם  $5 + 2 + 1 + 3$  יש שלשה רצופה).
- אם  $num = 17$ , השיטה תחזיר  $false$  (אין במערך מספרים שסכומם 17).

חתימת השיטה היא:

```
public static boolean isSum (int[] a, int num)
```

השיטה צריכה להיות רקורסיבית ללא שימוש בלולאות כלל. כך גם כל שיטות העזר שתכתבו (אם תכתבו) לא יכולות להכיל לולאות.

אפשר להשתמש בהעמסת-יתר (overloading).

אין צורך לדאוג ליעילות השיטה, אבל כמובן שצריך לשים לב לא לעשות קריאות רקורסיביות מיותרות!

אסור להשתמש במשתנים סטטיים (גלובליים)!

## שימו לב:

בכל השאלות - אל תשכחו לתעד (באנגלית בלבד) את מה שכתבתם!

שימו לב ששמנו טסטר באתר הקורס. חובה שטסטר ירוץ ללא שגיאות קומפילציה עם המחלקה שלכם. אם יש שיטה שלא כתבתם, כתבו חתימה והחזירו ערך סתמי כדי שהטסטרים ירצו עם המחלקות ללא שגיאות קומפילציה.

אם הטסטר לא ירוץ ללא שגיאות קומפילציה הציון במטלה יהיה אפס **ללא אפשרות ערעור.**

## הגשה

1. הגשת הממ"ן נעשית בצורה אלקטרונית בלבד, דרך מערכת שליחת המטלות.
2. הקפידו ששמות השיטות יהיו **בדיוק** כפי שמוגדר בממ"ן.
3. עליכם לתעד (**באנגלית בלבד**) את כל השיטות שאתם כותבים בתיעוד API ובתיעוד פנימי המסביר מה עשיתם בשיטה. בתיעוד זה כתבו גם מה הסיבוכיות של השיטות (בשאלות 1 ו-2).
4. את התשובות לכל השאלות עליכם לכתוב במחלקה אחת בשם Ex13 (**בדיוק**). ארוז את הקובץ בתוך קובץ zip. אין לשלוח קבצים נוספים.

## בהצלחה

## שאלה לא להגשה

לפניכם שני קטעי הקוד (שאינם קשורים זה לזה):

```
int a =3;
while (a <= n)
    a = a*a;
```

```
public void foo (int n, int m)
{
    int i = m;
    while (i > 100)
        i = i/3;
    for (int k=i ; k>=0; k--)
    {
        for (int j=1; j<n; j*=2)
            System.out.print(k + "\t" + j);
        System.out.println();
    }
}
```

מה סיבוכיות זמן הריצה של קטעי הקוד האלו?

להזכירכם – חוקי הלוגריתמים:

$$\log_a m \times n = \log_a m + \log_a n$$

$$\log_a \frac{m}{n} = \log_a m - \log_a n$$

$$\log_a n^m = m \times \log_a n$$

## שאלה לא להגשה

לפניכם קטע הקוד הבא:

```
public static int foo (int a, int b)
{
    if (a>3)
        return 2 + foo (b-1, a+1);
    if (b<=4)
        return 1 + foo (a-1, b+1);
    return 0;
}
```

לכל אחת מהקריאות הבאות לשיטה foo, ענו אם היא תעצור, ואם כן, מה היא תחזיר.

א. foo (3, 4)

ב. foo (4, 5)



## שאלה לא להגשה

התבוננו בשיטות הבאות :

```
public static void f(int [][] a,
                    int a1, int b1, int a2, int b2)
{
    int temp = a[a1][b1] ;
    a[a1][b1] = a[a2][b2] ;
    a[a2][b2] = temp ;
    if (b1 < a[0].length-1)
        f(a, a1, b1+1, a2, b2-1) ;
    else if (a1+1 < a2-1)
        f(a, a1+1, 0, a2-1, a[0].length-1) ;
}

public static void printArray(int [][] a)
{
    for (int i= 0; i< a.length; i++)
    {
        for (int j= 0; j< a[i].length; j++)
            System.out.print (a[i][j] + "\t");
        System.out.println();
    }
}
```

נניח שנתונה השיטה main הבאה :

```
public static void main (String [] args)
{
    int[][] arr = {{1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}} ;
    f(arr, 0, 0, arr.length-1, arr[0].length-1) ;
    printArray (arr);
}
```

1. מה הפלט שתפיק השיטה ?main

2. כמה קריאות רקורסיביות מתבצעות בזימון

f(arr, 0, 0, arr.length-1, arr[0].length-1) ;

# מטלת מנחה (ממ"ן) 14

הקורס: 20441 - מבוא למדעי המחשב ושפת Java

נושא המטלה: רשימות מקושרות

חומר הלימוד למטלה: יחידה 11

משקל המטלה: 3 נקודות

מספר השאלות: 2

מועד אחרון להגשה: 17.6.2023

סמסטר: 2023ב

כזכור, במטלה 12 הגדרנו מחלקה Point המייצגת נקודה במישור, מחלקה Date המייצגת תאריך ומחלקה City המייצגת עיר.

במטלה זו נגדיר מדינה על ידי שימוש ברשימה מקושרת של ערים מהמחלקה City..

שימו לב: חובה עליכם להשתמש במחלקות של Point, Date ו-City ששמנו באתר במטלה 14.

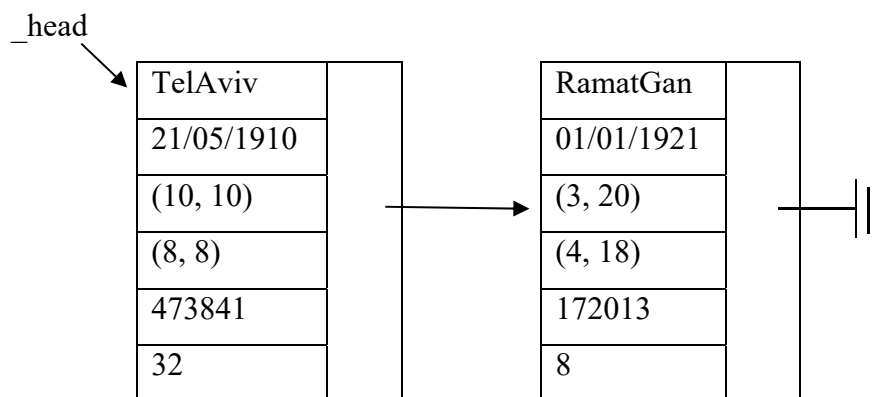
הייצוג נעשה על-ידי רשימה מקושרת ששומרת את רשימת הערים במדינה. אין חשיבות לסדר בין הערים.

אם, לדוגמא, במדינה קיימות הערים תל אביב ורמת גן, שאלו פרטיהן:

City name: TelAviv  
Date established: 21/05/1910  
City center: (10,10)  
Central station: (8,8)  
Number of residents: 473841  
Number of neighborhoods: 32

City name: RamatGan  
Date established: 01/01/1921  
City center: (3,20)  
Central station: (4,18)  
Number of residents: 172013  
Number of neighborhoods: 8

אז הרשימה המייצגת את המדינה היא:



כדי לעשות זאת, עליכם להגדיר שתי מחלקות CityNode ו-Country.

## שאלה 1 - להרצה (10%)

המחלקה `CityNode` תייצג עיר אחת במדינה. המחלקה `City` היא זו שכתבתם במטלה 12, אבל חובה עליכם להשתמש בקובץ ה-`class` של המחלקה `City` שאנחנו שמנו באתר ולא בקובץ שיצרתם ממחלקה שאתם כתבתם.

לכל אובייקט במחלקה יש שני שדות:

```
1. City _city          // העיר
2. CityNode _next      // מצביע לאיבר הבא
```

למחלקה זו עליכם להגדיר שלושה בנאים:

1. `public CityNode (City c)`

בנאי המקבל עיר, שדה ה-`_next` יאותחל ל-`null`.

2. `public CityNode (City c, CityNode n)`

בנאי המקבל עיר ואיבר נוסף מטיפוס `CityNode`, ומאתחל את התכונות לפי הפרמטרים. שימו לב שפה `aliasing` **למצביע** הוא לא טעות. יש להעתיק את המידע (`next`) עצמו ולא עותק של המצביע. שימו לב, בכל הנוגע לעיר עצמה (`City`) בהחלט כן צריך להימנע מ-`aliasing`.

3. `public CityNode (CityNode c)`

בנאי העתקה. גם כאן שימו לב שגם פה `aliasing` למצביע הוא לא טעות. יש להעתיק את המידע (`next`) עצמו ולא עותק של המצביע. גם כאן, לא לעשות `aliasing` לעיר עצמה, אבל כן למצביע.

**השיטות במחלקה `CityNode` הן:**

- `public City getCity()` - שיטה המחזירה עותק של העיר שבאיבר.
- `public CityNode getNext()` - שיטה המחזירה מצביע לאיבר הבא. שימו לב שפה `aliasing` הוא לא טעות. יש להחזיר את המצביע `next` ולא עותק של המצביע.
- `public void setCity(City c)` - שיטה המקבלת עיר ומעדכנת את תכונת העיר שבאיבר.
- `public void setNext( CityNode next)` - שיטה המקבלת מצביע ומעדכנת את תכונת המצביע לאיבר הבא. שימו לב שפה `aliasing` הוא לא טעות. יש לעדכן את המידע (`next`) עצמו ולא עותק.

## שאלה 2 - להרצה (90%)

המחלקה Country מייצגת מדינה.

הייצוג נעשה על-ידי רשימה ששומרת את רשימת הערים שבמדינה.

במחלקה זו מותר להגדיר אך ורק שתי תכונות: `head` (חשוב מאוד להקפיד על שם מדויק זה של התכונה) שישמש כראש הרשימה ויצביע לתחילתה, ומחרוזת שמייצגת את שם המדינה. אין להוסיף תכונות מעבר לתכונות אלו.

עליכם לממש ב-Java את המחלקה Country לפי הסעיפים להלן:

1. הגדרת התכונות של המחלקה.
2. בנאי שמקבל מחרוזת של שם המדינה ויוצר מדינה ריקה - מאתחל את ראש הרשימה להיות null, ואת שם המדינה לפי מה שקיבל בפרמטר.
3. שיטה בוליאנית `addCity` שמוסיפה עיר למדינה. היא מקבלת כפרמטרים שם העיר, תאריך הקמת העיר (שלושה מספרים שלמים שמייצגים יום, חודש ושנה), מיקום מרכז העיר (שני מספרים שלמים שמייצגים את  $x$  ו- $y$ ), מיקום התחנה המרכזית (שני מספרים שלמים שמייצגים את  $x$  ו- $y$ ), מספר התושבים ומספר השכונות בעיר, ומכניסה עיר עם תכונות אלו לרשימת הערים. פרמטרים לא תקינים יטופלו לפי הכללים של המחלקה `City`. העיר החדשה תוכנס כך שהרשימה תהיה תמיד ממוינת לפי תאריך הייסוד של העיר : בראש הרשימה העיר הוותיקה ביותר, בסופה – הצעירה ביותר. השיטה מחזירה `true` בהצלחה ו-`false` בכישלון. אי אפשר להניח שהעיר החדשה לא נמצאת כבר במדינה, אלא צריך לבדוק זאת. אם היא אינה קיימת – היא תתווסף לרשימה במקום המתאים (כאמור, לפי תאריך היווסדה) ויוחזר `true`. אם העיר כבר קיימת יוחזר `false` (וכמובן העיר לא תוכנס שוב לרשימה). אם יש ברשימה עיר עם תאריך הקמה זהה לעיר החדשה, העיר שתהיה קרובה יותר לראש הרשימה היא זו ששמה יופיע במילון לפני השם של העיר השניה. אפשר להניח שלא תהיינה שתי ערים בעלות שם זהה כשהפרמטרים האחרים שונים. אין צורך לבדוק זאת.
4. בזמן מפקד האוכלוסין רוצים לדעת מה מספר התושבים הכולל במדינה. לשם כך כתבו את השיטה `getNumOfResidents` שמחזירה את מספרם הכולל של התושבים שבמדינה.
5. סוקרי המפקד רוצים לענות על השאלה מהו המרחק הגדול ביותר בין שתי ערים במדינה. כלומר אם ניקח את שתי הערים שהמרחק ביניהם הוא הגדול ביותר (מרחק בין מרכזי הערים) – מה יהיה מרחק זה. כתבו את השיטה `longestDistance` שמחזירה מרחק זה. שימו לב שעליכם להחזיר את המרחק, ולא את הערים. אם מספר הערים במדינה קטן מ-2 יוחזר 0.

6. באותו מפקד אוכלוסין רוצים גם לדעת כמה ערים במדינה נמצאות מצפון לעיר מסוימת (מעל לעיר). יש להתייחס למרכז העיר למטרת החישובים. כתבו את השיטה `numCitiesNorthOf` שמקבלת כפרמטר שם של עיר כלשהי במחוזות, ומחזירה את מספרן של הערים במדינה שנמצאות מצפון לעיר שהועברה כפרמטר. שימו לב להשתמש בשיטות שכבר קיימות ולא לבצע אותן מחדש.
- אם שם העיר לא נמצא במדינה יוחזר הערך 1-.
- אם אין ערים מצפון לעיר המבוקשת, יוחזר הערך 0.
7. כתבו את השיטה `southernmostCity` שמחזירה את העיר הדרומית (הנמוכה) ביותר במדינה. יש להתייחס למרכז העיר למטרת החישובים. אם אין מדינות במדינה יוחזר `null`. אם יש יותר מעיר אחת שהיא הכי דרומית תוחזר זו שתאריך הקמתה מוקדם יותר.
8. כתבו את השיטה `getCountryName` המחזירה את שם המדינה.
9. כתבו את השיטה `getNumOfCities` המחזירה את מספר הערים במדינה.
10. כתבו את השיטה `wereCitiesEstablishedBeforeOrAfter` המקבלת שני תאריכים (לא ידוע איזה מהם מוקדם יותר) ומחזירה תשובה האם עיר כלשהי נוסדה ממש לפני המוקדם שבין התאריכים או ממש אחרי המאוחר שבהם.
11. כתבו את השיטה `unifyCities` המבצעת איחוד בין ערים. השיטה מקבלת שני שמות של ערים (נניח "city1", "city2"), מאחדת אותן לעיר אחת ומחזירה את העיר המאוחדת. שם העיר המאוחדת יהיה "city1-city2". תאריך הקמת העיר יהיה המוקדם מבין שני התאריכים של הקמת שתי הערים, מספר התושבים בעיר המשותפת הוא סכום מספרי התושבים, מספר השכונות בעיר המשותפת הוא סכום מספרי השכונות, מיקום מרכז העיר החדשה הוא באמצע הדרך בין שני מרכזי הערים, ומיקום התחנה המרכזית המשותפת הוא בתחנה המערבית יותר מבין השתיים (שמאלית יותר). שימו לב שעליכם להסיר מהרשימה את העיר הצעירה יותר (אפשר להניח שאין לשתייהן אותו תאריך ייסוד). **חשוב מאוד : אין להוסיף צומת חדש לרשימה עבור העיר המאוחדת, אלא רק להחליף את הערכים השמורים בצומת של העיר הותיקה בערכים החדשים של העיר המאוחדת.** אפשר להניח שהקלט חוקי, כלומר הפרמטרים הם שמות של ערים שקיימות. אם לשתי התחנות מרכזיות אותו  $x$  תיבחר זאת של העיר הצעירה יותר.
12. כתבו את השיטה `establishMaxDiff` המחזירה את ההפרש הגדול ביותר בימים בין תאריכי הקמת שתי ערים כלשהן במדינה. אם במדינה אין ערים יוחזר הערך 1-.
- אם במדינה יש עיר אחת יוחזר הערך 0. שימו לב, אין צורך לכתוב בין אילו ערים קיים ההפרש הגדול ביותר, אלא רק את ערך ההפרש. **שימו לב שהשיטה תהיה יעילה!**
13. כתבו את השיטה `toString` המחזירה מחרוזת המכילה את המידע על כל הערים במדינה. שימו לב להשתמש בשיטות שכבר קיימות.

לדוגמא, אם במדינה קיימות הערים תל אביב ורמת גן :

Cities of Israel:

City name: TelAviv  
Date established: 21/05/1910  
City center: (10,10)  
Central station: (8,8)  
Number of residents: 473841  
Number of neighborhoods: 32

City name: RamatGan  
Date established: 01/01/1921  
City center: (3,20)  
Central station: (4,18)  
Number of residents: 172013  
Number of neighborhoods: 8

אם אין ערים במדינה תוחזר המחרוזת: "There are no cities in this country."

מותר להוסיף שיטות נוספות (פרטיות), לפי ראות עיניכם. אסור להוסיף תכונות.  
שימו לב - כאשר משווים בין אובייקטים ובפרט מחרוזות יש להשתמש בשיטה  
equals ולא ב-== על מנת להשוות בין תוכן האובייקטים, ולא הכתובות שלהם.

**אתם צריכים לכתוב בעצמכם API למחלקה, לבנאים ולשיטות לפי הנהוג בכתיבת  
API. כמו כן, עליכם לתעד בתיעוד פנימי כל מה שדורש הבהרה ואינו פשוט.**

המימוש אשר תכתבו צריך להיות בהתאם ל-API אשר נמצא כאן להלן. את הערות ה-API אתם צריכים לכתוב בעצמכם.

| Constructor Summary            |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#"><u>Country</u></a> | (java.lang.String countryName) |

| Method Summary   |                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| boolean          | <a href="#"><u>addCity</u></a> (java.lang.String name, int day, int month, int year, int xCenter, int yCenter, int xStation, int yStation, long numOfResidents, int numOfNeighborhoods) |
| int              | <a href="#"><u>establishMaxDiff</u></a> ()                                                                                                                                              |
| java.lang.String | <a href="#"><u>getCountryName</u></a> ()                                                                                                                                                |
| int              | <a href="#"><u>getNumOfCities</u></a> ()                                                                                                                                                |
| long             | <a href="#"><u>getNumOfResidents</u></a> ()                                                                                                                                             |
| double           | <a href="#"><u>longestDistance</u></a> ()                                                                                                                                               |
| int              | <a href="#"><u>numCitiesNorthOf</u></a> (java.lang.String cityName)                                                                                                                     |
| City             | <a href="#"><u>southernmostCity</u></a> ()                                                                                                                                              |
| java.lang.String | <a href="#"><u>toString</u></a> ()                                                                                                                                                      |
| City             | <a href="#"><u>unifyCities</u></a> (java.lang.String cityName1, java.lang.String cityName2)                                                                                             |
| boolean          | <a href="#"><u>wereCitiesEstablishedBeforeOrAfter</u></a> (Date date1, Date date2)                                                                                                      |

שימו לב לכל מקרי השגיאה האפשריים!

דאגו לכך שהקוד יהיה ברור וקריא, וכרגיל, מתועד על-פי כללי javadoc ותיעוד פנימי.

#### **שימו לב,**

באתר הקורס תמצאו גם טסטר לבדיקת האיות והפרמטרים של השמות של השיטות והמחלקה שאתם צריכים לכתוב. חובה עליכם לבדוק את המחלקה שכתבתם בטסטר זה, ולהגיש אותה רק אם הטסטר עובר קומפילציה. שימו לב שהטסטר לא מכסה את כל האפשרויות, ובפרט לא את מקרי הקצה. הוא רק בודק את השמות של השיטות במחלקות כלומר שגיאות קומפילציה. מאד מומלץ להוסיף לו בדיקות.

#### **שימו לב:**

1. אסור להשתמש במחלקות מוכנות כבר של Java.
2. מותר ורצוי להשתמש במחלקות שניתנו בהרצאה ונמצאות בחוברת השקפים.
3. שימו לב לא לכתוב קוד מיותר (שכבר נכתב) אלא להשתמש במחלקות המתאימות.

#### **הגשה**

1. הגשת הממ"ן נעשית בצורה אלקטרונית בלבד, דרך מערכת שליחת המטלות.
2. הקפידו ששמות השיטות והמחלקות יהיו בדיוק לפי הוראות הממ"ן.
3. את התשובות לשאלות יש להגיש בשני קובצי Java הבאים : Country.java , CityNode.java ארוזים יחד בתוך קובץ zip יחיד. אין לשלוח קבצים נוספים.

## **ב ה צ ל ח ה**





## מטלת אופל 02

הקורס: 20441 - מבוא למדעי המחשב ושפת Java

חומר הלימוד למטלה: יחידה 12 נושא המטלה: מחסנית, תור, עצים בינריים

מספר השאלות: 20 משקל המטלה: 1 נקודות

סמסטר: 2023 מועד אחרון להגשה: 24.6.2023

(ת)

סטודנטים יקרים,

מטלת אופל, היא שאלון רב ברירה (שאלון אמריקאי, ממ"ח) שאתם עונים עליו באתר הקורס.

כל הפרטים הנדרשים נמצאים באתר הקורס.

הכניסה למטלה והגשתה אפשרית מתאריך 19.6.2023 בשעה 10:00 עד לתאריך 24.6.2023 בשעה

23:59.

אתם מוזמנים להתנסות.

**המטלה נבדקת בצורה ממוחשבת. אין לשלוח את פתרונה למנחה!**

**שימו לב, המנחה לא יכול לדחות לכם את תאריך הגשת מטלת אופל. זה אוטומטי והוא לא יכול להשפיע על כך. לכן אין טעם לפנות למנחה בבקשות כאלו.**

**זכרו לשמור את האסמכתא שאתם מקבלים מהמחשב לאחר הגשת מטלת אופל. אם לא קיבלתם מספר אסמכתא כאילו לא הגשתם את המטלה.**

### הנחיות לפתרון מטלת אופל

יש לקרוא כל שאלה פעמים מספר ולהתייחס לכל מלה בה. קריאה זהירה והבנה מדויקת של משמעות כל משפט בשאלה הן תנאי ראשון להצלחתכם במטלה.

לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת. קראו תחילה את כל האפשרויות הנתונות, החליטו מהי האפשרות הנכונה ביותר מבין כל האפשרויות ואז סמנו אפשרות זו.

אם נדמה לכם שיש לשאלה אחת שתי תשובות נכונות, או אף שלוש, ייתכן כי תגלו, לאחר קריאת כל התשובות, תשובה אחת האומרת "שלוש התשובות הקודמות נכונות". במקרה כזה, מובן שתסמנו תשובה זו ואותה בלבד כנכונה. אם לא מופיע משפט מסוג זה, הרי רק אחת התשובות נכונה. קיימת גם אפשרות שאין כל תשובה נכונה, ובמקרה כזה תינתן לכם אפשרות לסמן כנכונה את התשובה: "אין אף תשובה נכונה".